UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS · FACULTAD DE ESTADÍSTICA

Taller 1 – Fase 1

Obtención y descripción de los datos y propuesta de un primer modelo

Modelación de Ecuaciones Estructurales · Periodo 2026-II

Encuesta de Cultura Política (ECP), Colombia 2023

Integrantes: Roa, Aldana y Rodríguez
Fecha: 20 de octubre de 2026
Docente: Juan Carlos Rubriche

Resumen

Se construyó una base individual al integrar cuatro módulos de la ECP 2023 por sus cuatro identificadores. La intersección contiene 46.392 personas; 35.024 (75,50%) respondieron los 25 indicadores de confianza interpersonal, confianza institucional y familiaridad autorreportada con mecanismos. Se documentaron códigos, faltantes, perfiles de respuesta y distribuciones. Little rechaza MCAR en ambas sensibilidades; la normalidad multivariada de las categorías numéricas también se rechaza. La matriz policórica muestra asociaciones internas mayores que entre bloques; KMO=0,945 y el análisis paralelo sugiere cinco factores, aunque una solución teórica de tres factores es más interpretable. Se conserva como referencia la estructura aprobada por el docente, sin declararla validada. El modelo estructural plantea asociaciones transversales con estimación ordinal WLSMV; el ajuste robusto previo es mixto. No hay ponderadores ni variables de estrato/conglomerado en los ZIP analizados, por lo que no se hacen inferencias de diseño poblacional ni causales.

Producto académico con microdatos descargados para esta entrega. Citar la fuente y respetar las condiciones de uso DANE/ANDA; no redistribuir públicamente los microdatos.

1. Introducción y marco conceptual

La cultura política colombiana combina orientaciones hacia otras personas, instituciones públicas y canales formales de participación. La pregunta del proyecto es: ¿cómo se asocian la confianza interpersonal y la confianza institucional con la familiaridad autorreportada con mecanismos de participación en personas encuestadas en Colombia en 2023?

La batería interpersonal reúne confianza en desconocidos, vecinos, amistades y personas de otra nacionalidad; por esa mezcla no se denomina estrictamente confianza generalizada. La confianza institucional es una evaluación actitudinal de 15 instituciones/actores, no una medida objetiva de desempeño. La pregunta sobre mecanismos solicita reconocer cuáles se conocen o se han oído mencionar; por eso mide familiaridad autorreportada, no conocimiento factual comprobado, uso ni participación efectiva.

El capital social y la cultura cívica permiten esperar que la confianza acompañe intercambio de información y orientación cívica (Almond y Verba, 1963; Putnam, 1993). La literatura distingue confianza interpersonal de política (Delhey y Newton, 2005; Levi y Stoker, 2000), mientras la evidencia sobre efectos de la confianza política y la participación no establece una dirección causal única (Devine, 2024; van Ingen y Bekkers, 2015). La encuesta es transversal: las rutas se interpretan como asociaciones ajustadas.

Hipótesis preregistradas en el modelo de referencia

Hipótesis	Relación esperada	Signo
H1	Confianza interpersonal con familiaridad con mecanismos	+
H2	Confianza institucional con familiaridad con mecanismos	+
H3	Covarianza entre las dos confianzas	+

Tabla 1. Hipótesis del modelo de referencia. Fuente: marco teórico del proyecto; signos esperados, no efectos causales.

La propuesta de tres constructos fue aprobada por el docente el 20-10-2026. La aprobación fija el modelo inicial de referencia; no equivale a validación empírica.

2. Fuente, ficha técnica y variables

Elemento	Descripción
Fuente y URL	DANE, Encuesta de Cultura Política (ECP) 2023. https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/822
Unidad y población	Persona encuestada de 18 años o más; población civil no institucional según ficha técnica.
Cobertura y diseño	Cobertura nacional; excluye territorios nacionales y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Diseño probabilístico, estratificado, multie
Trabajo de campo	25 de septiembre a 15 de diciembre de 2023; entrevista personal asistida por dispositivo móvil, según documentación DANE.
Descarga y atribución	Descarga: 19-10-2026. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co.
Términos de uso	Uso académico para la entrega; el portal restringe la reproducción electrónica que haga los datos disponibles a múltiples usuarios sin aut

Tabla 2. Ficha técnica resumida. Fuente: catálogo ANDA-DANE, estudio ECP 2023, formulario y manual técnico.

La tabla resume los bloques de medición. El diccionario del Excel contiene la variable individual, el enunciado, constructo, escala, códigos, orientación y recodificación.

Constructo	Ítems observados y contenido	Escala y orientación
Confianza interpersonal (ξ□)	P2025S4–S7: desconocidos, vecinos, amistades, otra nacionalidad.	Ordinal 1–5; mayor = más confianza; 99 a NA.
Confianza institucional (ξ□)	P5263S1–S15: Procuraduría, alcaldía, Fuerzas Militares, Congreso, jueces, Asamblea, Contraloría, gobernación, Policía, partidos, Defensoría,	Ordinal 1–5; mayor = más confianza; 99 a NA.
Familiaridad con mecanismos (η□)	P5376S1–S6: revocatoria, iniciativa popular, referendo, plebiscito, consulta popular, cabildo abierto.	Dicotómica 1=sí conoce/ha oído; 0=no conoce.

Tabla 3. Indicadores por constructo. Fuente: formulario ECP 2023, preguntas E5 y G17; diccionario de datos DANE.

3. Procesamiento y calidad de datos

Se seleccionaron identificadores, 25 indicadores y nueve variables de caracterización (tamaño del hogar, sexo, edad, identificación étnica, parentesco, estado civil, alfabetismo, asistencia educativa y nivel educativo). Los módulos se integraron por la intersección de DIRECTORIO, NRO_ENCUESTA, HOGAR_NUMERO y PERSONA_NUMERO. Los ZIP originales se conservaron sin modificación.

Paso / módulo	Filas crudas	Decisión
democracia	46392	IDs sin duplicados; se conserva intersección
participacion	46392	IDs sin duplicados; se conserva intersección
capital social	46392	IDs sin duplicados; se conserva intersección
caracteristicas generales	64759	IDs sin duplicados; se conserva intersección
Intersección de 4 módulos	46.392	Una fila por persona; IDs completos
Casos completos en 25 ítems	35.024	75,50%; usados en los análisis factoriales previos

Tabla 4. Flujo de registros. Fuente: diagnóstico reproducible de los cuatro ZIP DANE; cálculos del grupo.

Todos los identificadores estaban completos y no se detectaron duplicados. Los indicadores respetan los rangos del cuestionario después de recodificar. La base analítica conserva los casos con faltantes; solo los análisis anteriores que lo indicaron explícitamente usaron la submuestra completa.

3.1 Faltantes, patrones y decisión

35.024 personas están completas; 11.368 (24,50%) tienen al menos un faltante. La media es 1,42 ítems faltantes por persona, mediana 0 y máximo 19. Hay 1.331 patrones distintos. Asamblea departamental (19,94%) y Gobernación (17,65%) presentan los mayores porcentajes faltantes; el formulario indica que no aplican en Bogotá, pero los datos descargados no permiten atribuir cada vacío a esa causa.

Sensibilidad	χ^2	gl	p	Patrones	Resultado
23 ítems (sin P5263S6/S12)	26698.6	15979	< 2.2e-16	958	Rechaza MCAR
25 ítems	40316.6	23992	< 2.2e-16	1331	Rechaza MCAR

Tabla 5. Prueba de Little. Fuente: cálculo EM normal multivariado del grupo; ordinalidad y no aplicabilidad limitan la lectura.

Se rechaza MCAR en ambas sensibilidades. La prueba no distingue MAR de MNAR y supone normalidad multivariada de códigos numéricos; se presenta como diagnóstico aproximado. Para Fase 2 se compararán casos completos y estrategias que aprovechen información disponible, tratando la no aplicabilidad territorial por separado.

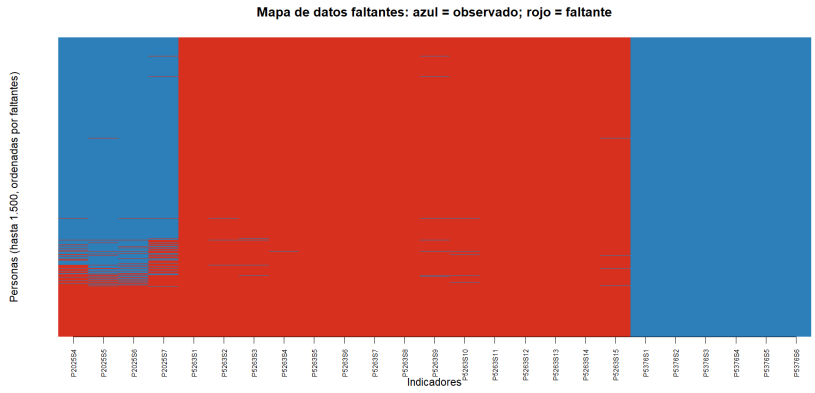


Figura 1. Mapa de patrones de ausencia en los indicadores. Fuente: cálculos del grupo; azul/tono según patrón descrito en la salida R..

4. Atípicos, distribuciones y normalidad

Las respuestas son ordinales o binarias; no hay indicadores continuos para boxplots o puntajes z robustos. Se identificaron perfiles con respuestas constantes solo entre casos completos por batería: 10,84% en interpersonal, 29,24% institucional y 52,49% en familiaridad. Una respuesta constante en seis ítems binarios puede ser sustantiva; no se excluyen casos por ese criterio.

Como bandera exploratoria, la distancia de Mahalanobis con códigos numéricos de los 25 indicadores supera $\chi^2(25)$ al percentil 99,9 en 2.591 casos (7,40% de los completos). La distribución es discreta/no normal; el corte no justifica eliminación. Mardia se calculó en submuestra reproducible de 2.000 casos completos: b□,p=58,997, $\chi^2(2.925)=19.665{,}62$, $p<2{,}2\times10^{-16}$; b□,p=963,09 frente a $p(p+2)=675$, $z=175{,}33$, $p<2{,}2\times10^{-16}$. Ambas pruebas rechazan normalidad multivariada bajo esta aproximación.

Tabla 6 presenta estadísticos de cada indicador. En los ítems ordinales, las medias, asimetrías y curtosis son resúmenes de códigos ordenados; no suponen intervalos iguales. La confianza se concentra en la categoría mínima para desconocidos y personas de otra nacionalidad; la familiaridad declarada varía de 22,98% (iniciativa popular) a 42,57% (plebiscito).

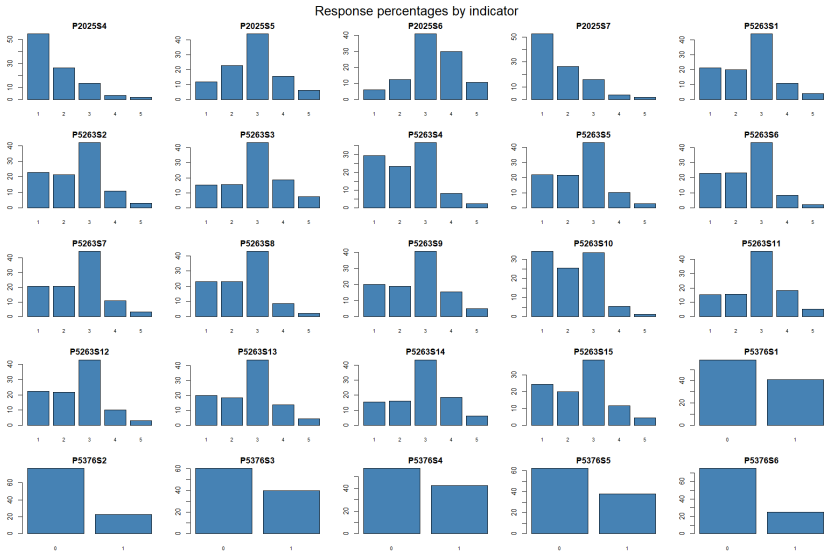


Figura 2. Distribución de respuestas recodificadas. Fuente: cálculos del grupo; categorías numéricas según el formulario ECP 2023..

4.1 Descriptivos por indicador

La tabla resume las 25 variables analizadas; la frecuencia por cada categoría y la tasa exacta de faltantes se incluyen en los archivos de salida reproducibles y en la hoja `datos` del libro.

Ítem	Constructo	n falt.	Media	DE	Mediana	Rango	Asimetría	Curtosis exc.	Piso / techo %
P2025S4	Interpersonal	702	1.72	0.96	1	1–5	1.37	1.46	54.7 / 2.0
P2025S5	Interpersonal	481	2.81	1.03	3	1–5	0.06	-0.28	11.9 / 6.0
P2025S6	Interpersonal	425	3.27	1.01	3	1–5	-0.28	-0.16	6.0 / 10.6
P2025S7	Interpersonal	1104	1.77	0.97	1	1–5	1.22	0.95	52.3 / 1.9
P5263S1	Institucional	4945	2.57	1.06	3	1–5	0.07	-0.50	21.2 / 4.0
P5263S2	Institucional	3091	2.50	1.05	3	1–5	0.10	-0.59	22.8 / 3.2
P5263S3	Institucional	2873	2.88	1.11	3	1–5	-0.10	-0.50	15.1 / 7.5
P5263S4	Institucional	3559	2.31	1.05	2	1–5	0.27	-0.67	29.4 / 2.4
P5263S5	Institucional	3754	2.50	1.04	3	1–5	0.07	-0.54	22.0 / 3.0
P5263S6	Institucional	9249	2.43	1.00	3	1–5	0.06	-0.55	23.0 / 2.1
P5263S7	Institucional	4768	2.55	1.03	3	1–5	0.02	-0.51	20.7 / 3.1
P5263S8	Institucional	3993	2.43	1.00	3	1–5	0.06	-0.58	23.1 / 2.1
P5263S9	Institucional	2514	2.66	1.11	3	1–5	0.03	-0.65	20.1 / 5.0
P5263S10	Institucional	2926	2.14	1.00	2	1–5	0.37	-0.67	34.2 / 1.3
P5263S11	Institucional	3737	2.82	1.06	3	1–5	-0.15	-0.42	15.3 / 5.2
P5263S12	Institucional	8189	2.50	1.04	3	1–5	0.07	-0.55	22.2 / 2.9
P5263S13	Institucional	3589	2.64	1.08	3	1–5	0.00	-0.56	19.9 / 4.3
P5263S14	Institucional	3292	2.84	1.09	3	1–5	-0.11	-0.50	15.6 / 6.1
P5263S15	Institucional	2828	2.51	1.11	3	1–5	0.16	-0.68	24.6 / 4.3
P5376S1	Mecanismos	0	0.41	0.49	0	0–1	0.36	-1.87	58.9 / 41.1
P5376S2	Mecanismos	0	0.23	0.42	0	0–1	1.28	-0.35	77.0 / 23.0
P5376S3	Mecanismos	0	0.40	0.49	0	0–1	0.42	-1.83	60.2 / 39.8
P5376S4	Mecanismos	0	0.43	0.49	0	0–1	0.30	-1.91	57.4 / 42.6
P5376S5	Mecanismos	0	0.38	0.49	0	0–1	0.50	-1.75	62.2 / 37.8
P5376S6	Mecanismos	0	0.25	0.43	0	0–1	1.16	-0.66	75.0 / 25.0

Tabla 6. Descriptivos, asimetría, curtosis y efectos piso/techo. Fuente: ECP 2023; categorías recodificadas; base integrada N=46.392.

La fuerte asimetría y los límites de escala, junto con la falta de normalidad, respaldan un estimador categórico/robusto en la Fase 2. WLSMV se mantiene como decisión preliminar para ítems ordinales y binarios; comparar la parametrización y el tratamiento de faltantes antes de inferir.

5. Asociación y estructura exploratoria

Se estimó matriz policórica en los 35.024 casos completos (tetracórica para los seis indicadores binarios). Las correlaciones promedio dentro de bloque superan las asociaciones entre constructos: interpersonal 0,446; institucional 0,680; familiaridad 0,787. Entre bloques: interpersonal–institucional 0,157; interpersonal–familiaridad 0,061; institucional–familiaridad 0,077. Este patrón es evidencia preliminar de convergencia/discriminación, no una prueba confirmatoria.

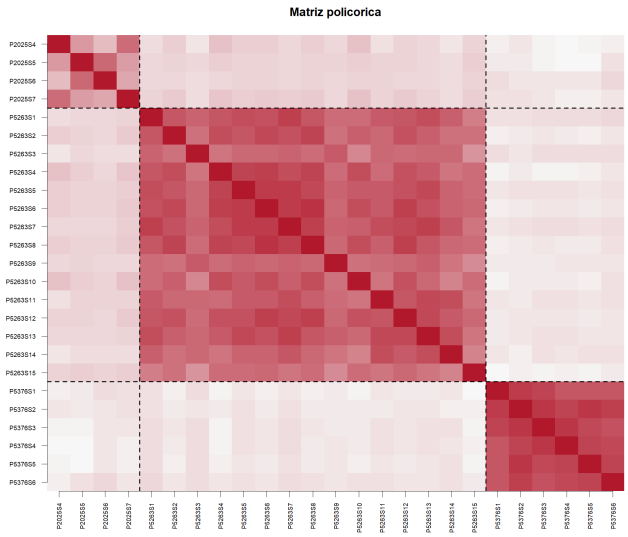


Figura 3. Mapa de calor de correlaciones policóricas ordenadas por constructo. Fuente: matriz policórica estimada en R con psych; posibles suavizados por matriz no definida positiva..

Constructo	Ítems	Alfa policórico	Omega total
Confianza interpersonal	4	0.763	0.765
Confianza institucional	15	0.970	0.970
Conocimiento mecanismos	6	0.957	0.957

Tabla 7. Confiabilidad por bloque. Fuente: estimaciones psicométricas del grupo; omega se reporta total.

Las correlaciones ítem-resto corregidas fueron positivas: 0,513–0,629 (interpersonal), 0,675–0,891 (institucional) y 0,824–0,919 (familiaridad). Confiabilidades altas no demuestran unidimensionalidad; los valores de los dos últimos bloques también invitan a revisar redundancia y multidimensionalidad.

5.1 KMO, Bartlett y AFE

KMO global=0.945; todos los MSA individuales superan 0,70. Bartlett: $\chi^2(300)=850{,}994.9$, $p<2{,}2\times10^{-16}$. Con N grande, Bartlett es sensible y se interpreta junto con KMO, matriz y teoría.

El análisis paralelo policórico, con submuestra reproducible n=2500, 30 iteraciones y percentil 0.95, sugiere 5 factores. La solución de cinco factores divide la confianza institucional en dos grupos correlacionados y separa la interpersonal de forma inestable; P2025S4 presenta carga ligeramente superior a 1 y comunalidad próxima a 1, alerta de solución límite. No se asumen cinco constructos sustantivos.

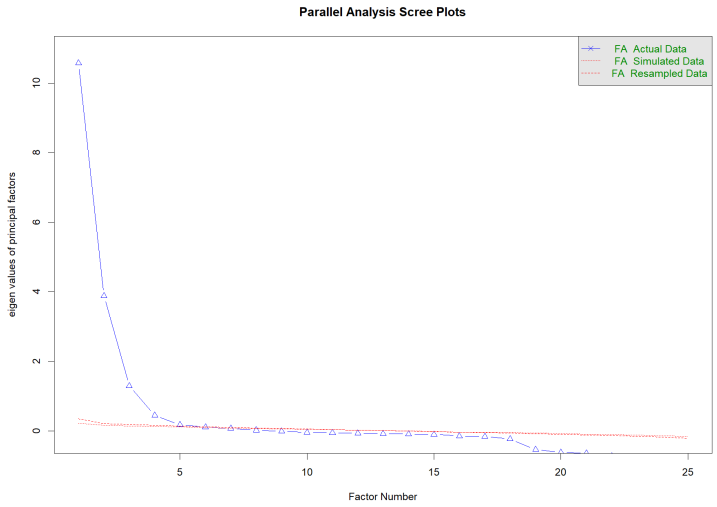


Figura 4. Análisis paralelo policórico. Fuente: psych; n=2.500 y 30 replicaciones aleatorias con semilla 2026..

El AFE MINRES oblimin de tres factores sirve de contraste con la estructura aprobada. Sus cargas principales son aproximadamente 0,59–0,74 (interpersonal), 0,67–0,92 (institucional) y 0,85–0,94 (familiaridad); correlaciones factoriales bajas/moderadas (máximo aprox. 0,26). El TLI≈0,876 y RMSR≈0,023 no son evidencia confirmatoria concluyente. Se conserva el modelo teórico de tres constructos como referencia provisional, sujeto a CFA en Fase 2.

6. Modelo propuesto e identificación

Los tres factores tienen, respectivamente, 4, 15 y 6 indicadores. Se fijan en 1 las cargas marcadoras de P2025S4, P5263S1 y P5376S1; las demás cargas son libres. No se liberan covarianzas residuales entre indicadores.

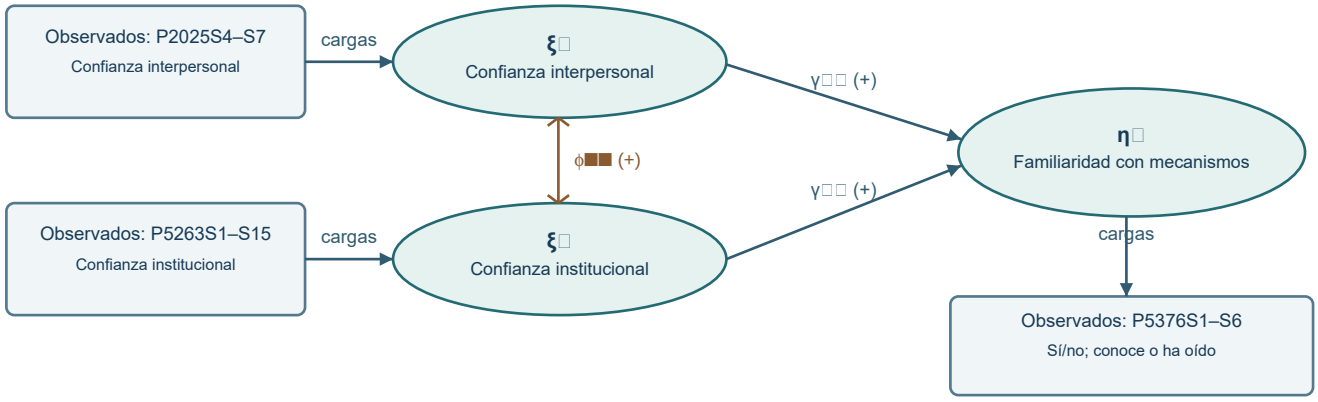


Figura 5. Diagrama de caminos de referencia. Fuente: elaboración del grupo a partir del modelo aprobado; cada bloque rectangular agrupa indicadores observados..

Notación LISREL: η□ = Bη + Γξ + ζ; y = Λ_yη + ε; x = Λ_xξ + δ. En este caso B=0; Γ=[γ□□ γ□□], con H1 y H2 positivos. Φ=Cov(ξ) tiene φ□□, φ□□, φ□□ libres; Ψ=Var(ζ) tiene ψ□□ libre. Θδ y Θε son diagonales con 25 varianzas; covarianzas residuales entre indicadores se fijan en cero.

En matrices: Σxx=Λx Φ Λx′+Θδ; Σyx=Λy Γ Φ Λx′; Σyy=Λy(ΓΦΓ′+Ψ)Λy′+Θε. Las rutas se interpretan como asociación transversal ajustada.

Elemento	t libre
Cargas (tres marcadoras fijadas a 1)	22
Varianzas residuales de indicadores	25
Φ (dos varianzas y covarianza)	3
Γ (dos regresiones)	2
Ψ (perturbación endógena)	1
Total t	53
Momentos distintos k(k+1)/2; k=25	325
gl = 325−53	272
Ordinal WLSMV: 82 umbrales; 382 estadísticas muestrales; 110 libres	272 gl

Tabla 8. Conteo de parámetros e identificación. Fuente: conteo del modelo de referencia; sintaxis lavaan reproducible.

La regla de orden se cumple (53≤325; 272 gl), cada factor tiene al menos tres indicadores, y el modelo estructural es recursivo. La identificación local depende también del rango de restricciones y de la admisibilidad de la solución; convergencia sola no valida el modelo. Para la implementación ordinal delta hay 82 umbrales: 4×19 ítems de cinco categorías más 1×6 binarios.

Sintaxis lavaan resumida: `ConfianzaInterpersonal =~ P2025S4 + P2025S5 + P2025S6 + P2025S7`; `ConfianzaInstitucional =~ P5263S1 + ... + P5263S15`; `ConocimientoMecanismos =~ P5376S1 + ... + P5376S6`; `ConocimientoMecanismos ~ ConfianzaInterpersonal + ConfianzaInstitucional`; predictores covarían. La sintaxis completa está en los archivos R del proyecto.

7. Modelo rival, conclusiones y Fase 2

El modelo rival invierte la dirección: familiaridad con mecanismos como predictor de confianza interpersonal e institucional, con covarianza entre las perturbaciones de confianza. Mantiene las mismas mediciones y tiene también 110 parámetros ordinales y 272 gl. Las dos estructuras pueden ser observacionalmente equivalentes cuando se permiten las covarianzas indicadas; no se elegirá una dirección por CFI, RMSEA o chi-cuadrado. Se requieren temporalidad, intervención, instrumento válido o teoría causal defendible.

La estimación WLSMV previa del modelo de referencia convergió. Los índices robustos fueron CFI=0.898, TLI=0.888; ajuste mixto, insuficiente para declarar validado el modelo. El análisis paralelo sugiere cinco factores y la confianza interpersonal unidimensional fue un punto débil en comparaciones previas. La estructura aprobada se conserva como punto inicial para comparar medición, no como resultado final.

Limitaciones principales

• Los faltantes no son MCAR bajo el diagnóstico aproximado; Asamblea y Gobernación tienen no aplicabilidad territorial potencial.
• No se encontraron ponderadores, estratos ni conglomerados en los cuatro ZIP: los errores estándar no incorporan el diseño complejo.
• Los casos completos son el 75,50% de la intersección; su selección puede sesgar estimaciones.
• Indicadores ordinales/binarios; matrices policóricas pueden depender de celdas escasas y supuestos de umbral.
• La batería interpersonal combina confianza cercana y generalizada; el resultado endógeno es familiaridad declarada, no participación real.
• Diseño transversal no permite interpretación causal.

Plan de Fase 2

Confirmar disponibilidad de variables geográficas y de diseño; comparar WLSMV con estrategias de faltantes justificadas; evaluar CFA del modelo aprobado frente al rival institucional de dos factores y a la señal de cinco factores; reportar estimaciones robustas, cargas, umbrales, residuos e índices de ajuste; documentar cualquier modificación con argumento teórico previo y sensibilidad. No eliminar casos por Mahalanobis ni ítems solo para elevar alfa.

8. Referencias

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press.

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411–423. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411

Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. Wiley.

Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research (2nd ed.). Guilford Press.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297–334.

DANE. (2024). Encuesta de Cultura Política (ECP) 2023: ficha metodológica, formulario y diccionario de datos. Archivo Nacional de Datos. https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/822

Delhey, J., & Newton, K. (2005). Predicting cross-national levels of social trust: Global pattern or Nordic exceptionalism? European Sociological Review, 21(4), 311–327. https://doi.org/10.1093/esr/jci022

Delli Carpini, M. X., & Keeter, S. (1996). What Americans know about politics and why it matters. Yale University Press.

Devine, D. (2024). Does political trust matter? A meta-analysis on the consequences of trust. Political Behavior, 46, 2241–2262. https://doi.org/10.1007/s11109-024-09916-y

Enders, C. K. (2022). Applied missing data analysis (2nd ed.). Guilford Press.

Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272–299.

Holgado-Tello, F. P., Chacón-Moscoso, S., Barbero-García, I., & Vila-Abad, E. (2010). Polychoric versus Pearson correlations in exploratory and confirmatory factor analysis of ordinal variables. Quality & Quantity, 44, 153–166.

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30, 179–185.

Kline, R. B. (2023). Principles and practice of structural equation modeling (5th ed.). Guilford Press.

Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. Annual Review of Political Science, 3, 475–507. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.475

Li, C.-H. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods, 48(3), 936–949. https://doi.org/10.3758/s13428-015-0619-7

MacCallum, R. C., Wegener, D. T., Uchino, B. N., & Fabrigar, L. R. (1993). The problem of equivalent models in applications of covariance structure analysis. Psychological Bulletin, 114(1), 185–199. https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.1.185

McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Lawrence Erlbaum.

Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323–338.

van Ingen, E., & Bekkers, R. (2015). Generalized trust through civic engagement? Evidence from five national panel studies. Political Psychology, 36(3), 277–294. https://doi.org/10.1111/pops.12105

Software y paquetes: R 4.6.1; lavaan, psych, GPArotation. Semilla de procedimientos aleatorios: 2026.